EROTIDES A. NICHELE

CEEP

FAZENDA RIO GRANDE

Metrologia

Paquímetro em Polegada Fracionária

Prof° Rodrigo Martins

Relembrando a aula passada

Na régua

1/16"

cada tracinho; 16 em cada polegada

Simplificar

6/16 = 3/8

divida por 2 enquanto der

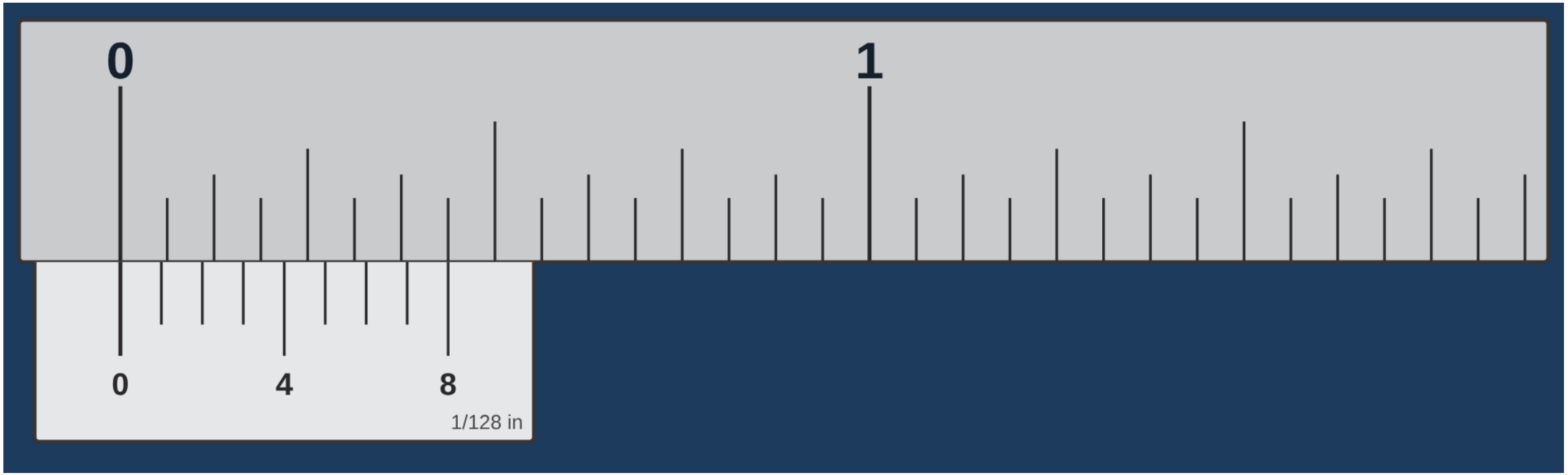
Somar

1/4 + 3/16 = 7/16

iguale os denominadores antes

No paquímetro: escala fixa igual à régua (1/16") + nônio, que divide cada tracinho em 8 partes.

O paquímetro em polegada fracionária



Escala fixa: cada divisão vale 1/16"

Nônio: 8 divisões, cada traço vale 1/128"

Resolução: a menor medida do paquímetro

Resolução = UEF ÷ NDN

UEF (escala fixa)

1/16"

NDN (nônio)

8 divisões

Resolução

1/16 ÷ 8 = 1/128"

Cada traço do nônio vale 1/128" (cerca de 0,2 mm).

Quanto vale cada traço do nônio

Traço	1	2	3	4	5	6	7	8
Em 128 avos	1/128	2/128	3/128	4/128	5/128	6/128	7/128	8/128
Simplificado	1/128	1/64	3/128	1/32	5/128	3/64	7/128	1/16

O 8° traço = 8/128 = 1/16": uma divisão inteira da escala fixa. Por isso o nônio tem 8 divisões.

Leitura em quatro passos

1

Escala fixa

Polegadas inteiras e divisões de 1/16" até o zero do nônio.

2

Nônio

O traço que coincide com a escala fixa. Cada um vale 1/128".

3

Passe para 128 avos

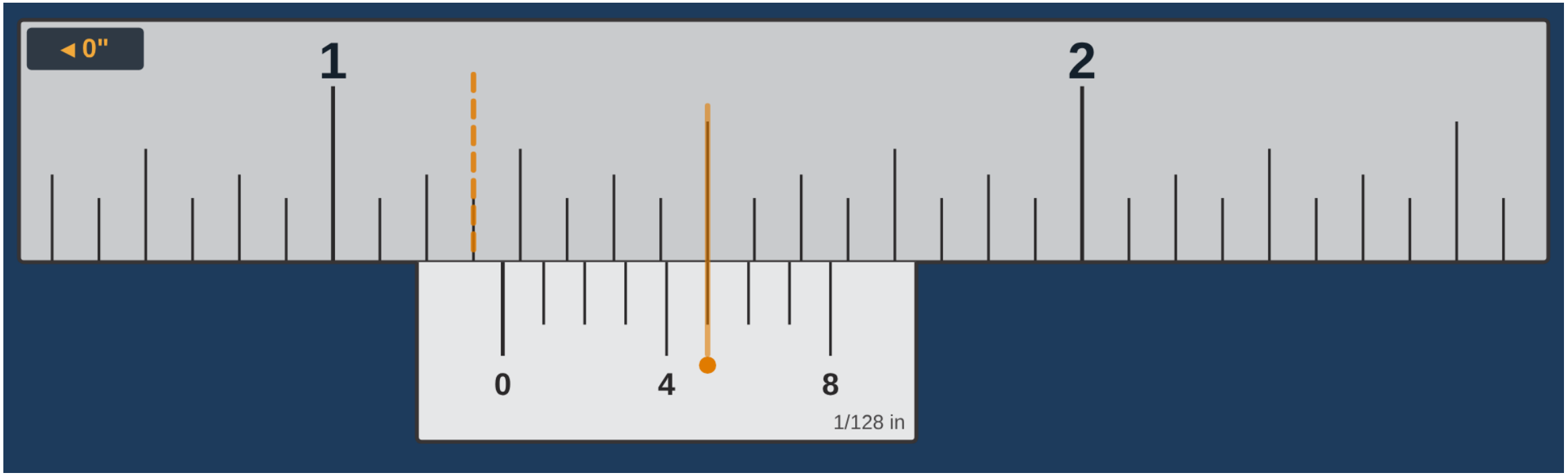
Divisões da escala fixa × 8. Ex.: 3/16 = 24/128.

4

Some e simplifique

24/128 + 5/128 = 29/128. Simplifique se o numerador for par.

Exemplo 1: 1 29/128"



Escala fixa: 1" + 3 divisões

1 3/16" = 1 24/128"

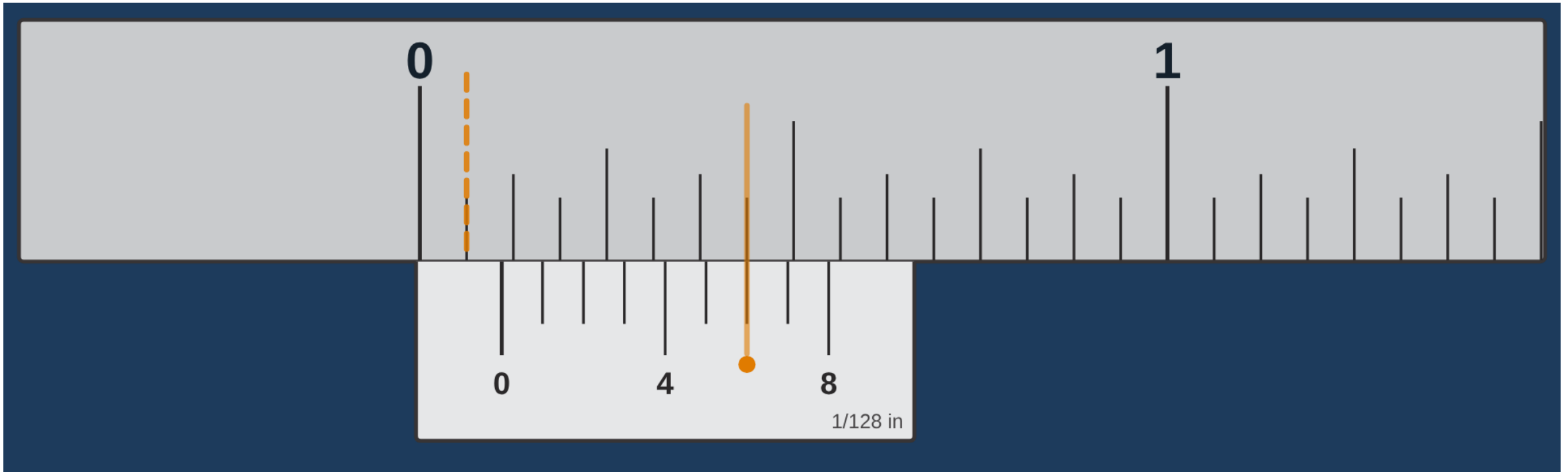
Nônio: 5° traço

+ 5/128"

Leitura

= 1 29/128"

Exemplo 2: 7/64"



Escala fixa: 1 divisão

1/16" = 8/128"

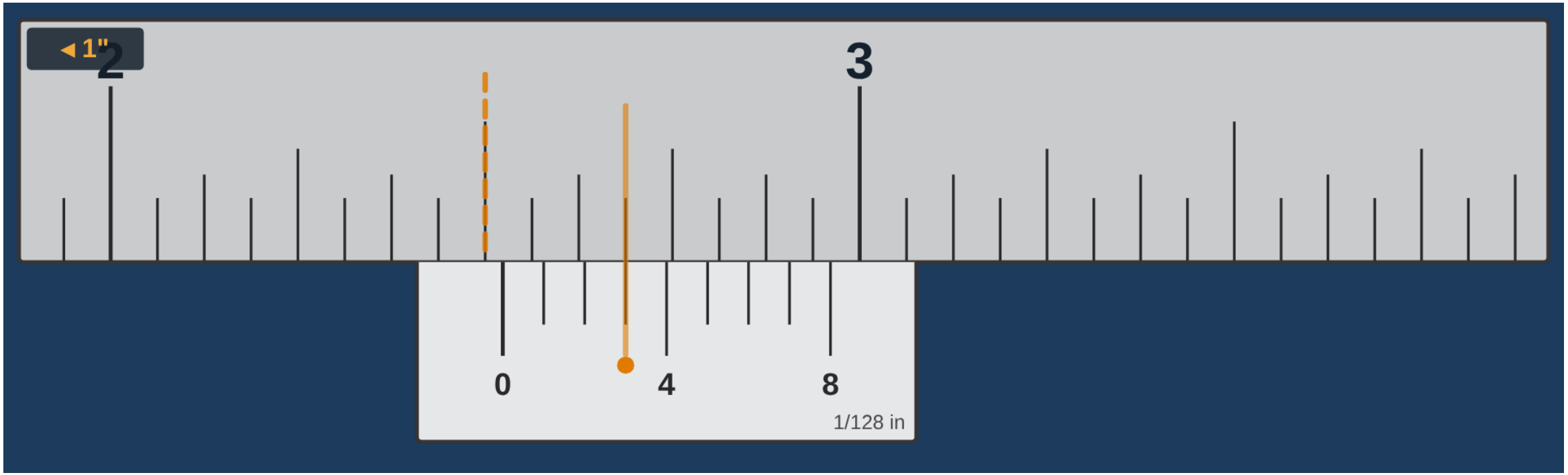
Nônio: 6° traço

+ 6/128"

Leitura

= 14/128 = 7/64"

Exemplo 3: 2 67/128"



Escala fixa: 2" + 8 divisões

2 8/16" = 2 64/128"

Nônio: 3° traço

+ 3/128"

Leitura

= 2 67/128"

Abrir o paquímetro em 9/64"

1. Passe para 128 avos

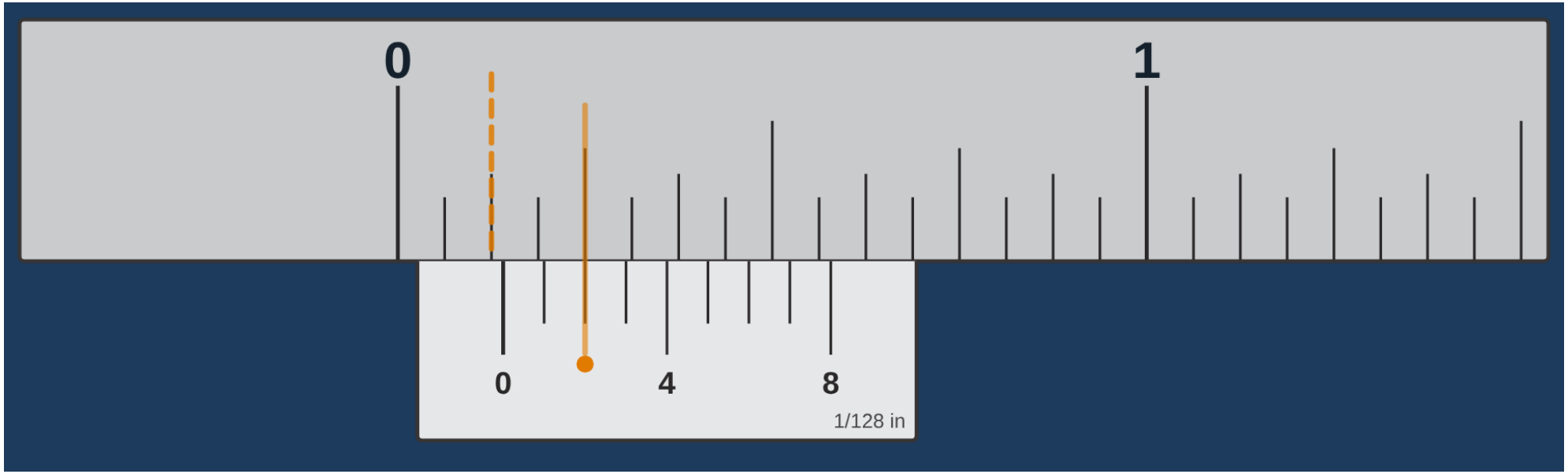
9/64 = 18/128

2. Numerador ÷ 8

18 ÷ 8 = 2, resto 2

3. Posicione

2 divisões + 2° traço



Conversão para milímetro

Fração → mm

1/2" = 1 × 25,4 ÷ 2 = 12,7 mm

29/128" = 29 × 25,4 ÷ 128 = 5,75 mm

7/64" = 7 × 25,4 ÷ 64 = 2,78 mm

Com polegadas inteiras

1 29/128" = 157/128"

157 × 25,4 ÷ 128

= 31,15 mm

Cuidados para medir certo

Olhe de frente

Olhar de lado causa erro de paralaxe.

Não aperte demais

Força excessiva altera a leitura.

Peça perto da escala

Meça com o fundo dos bicos.

Peça parada

Desligue a máquina antes de medir.

Confira o zero

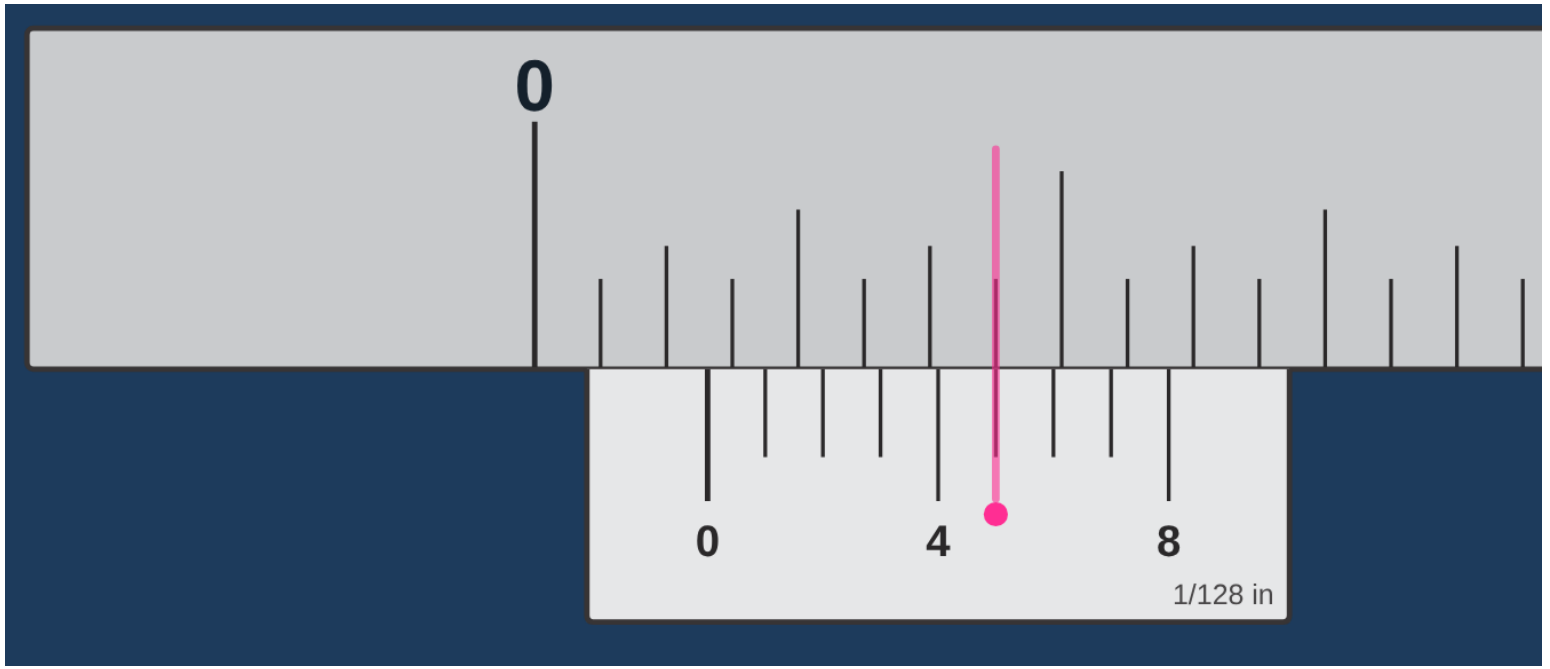
Fechado e limpo, os zeros coincidem.

Guarde no estojo

Limpo, sem pancadas.

Exercício 1

Qual é a leitura? A **linha rosa** mostra o traço que coincide.



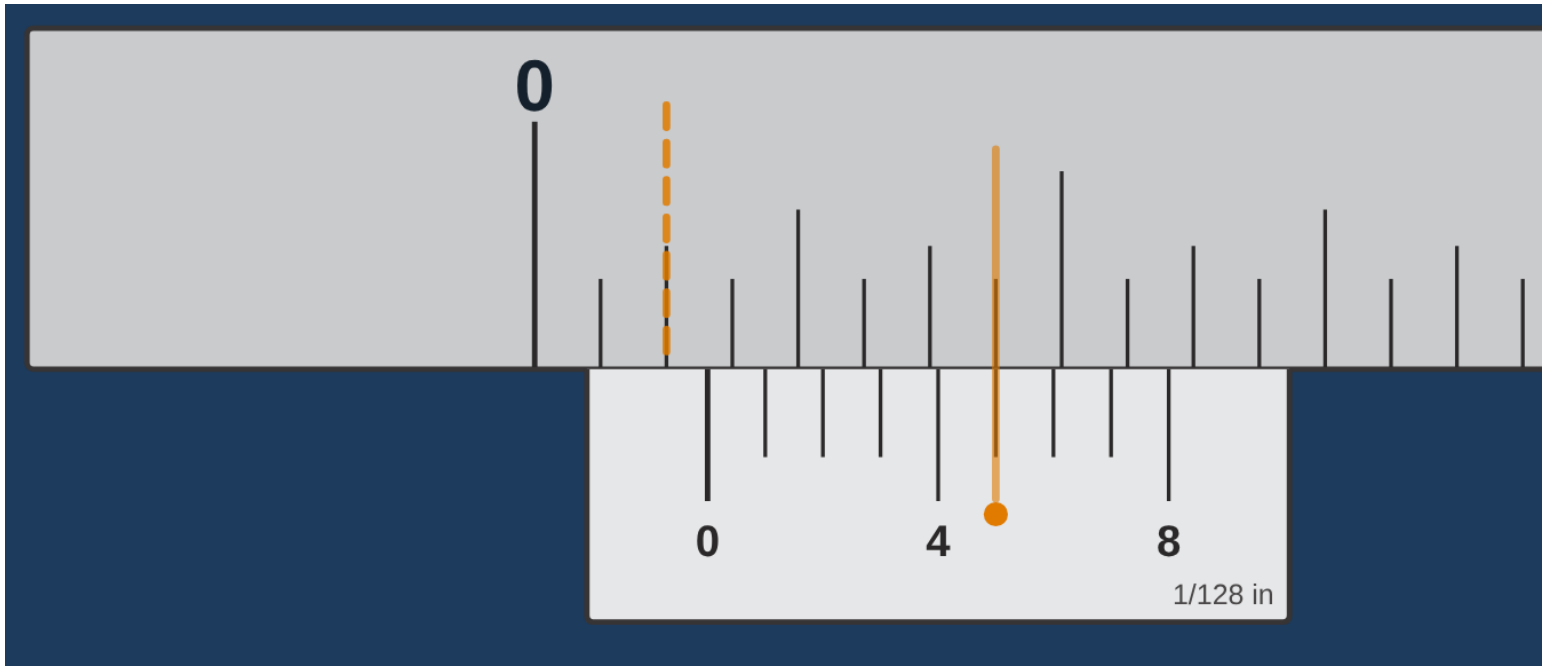
Escala fixa

\+ Nônio

= Leitura simplificada

Exercício 1: resposta

Tracejado: escala fixa **Linha cheia:** traço do nônio



Escala fixa

2/16"

Nônio

\+ **5/128"**

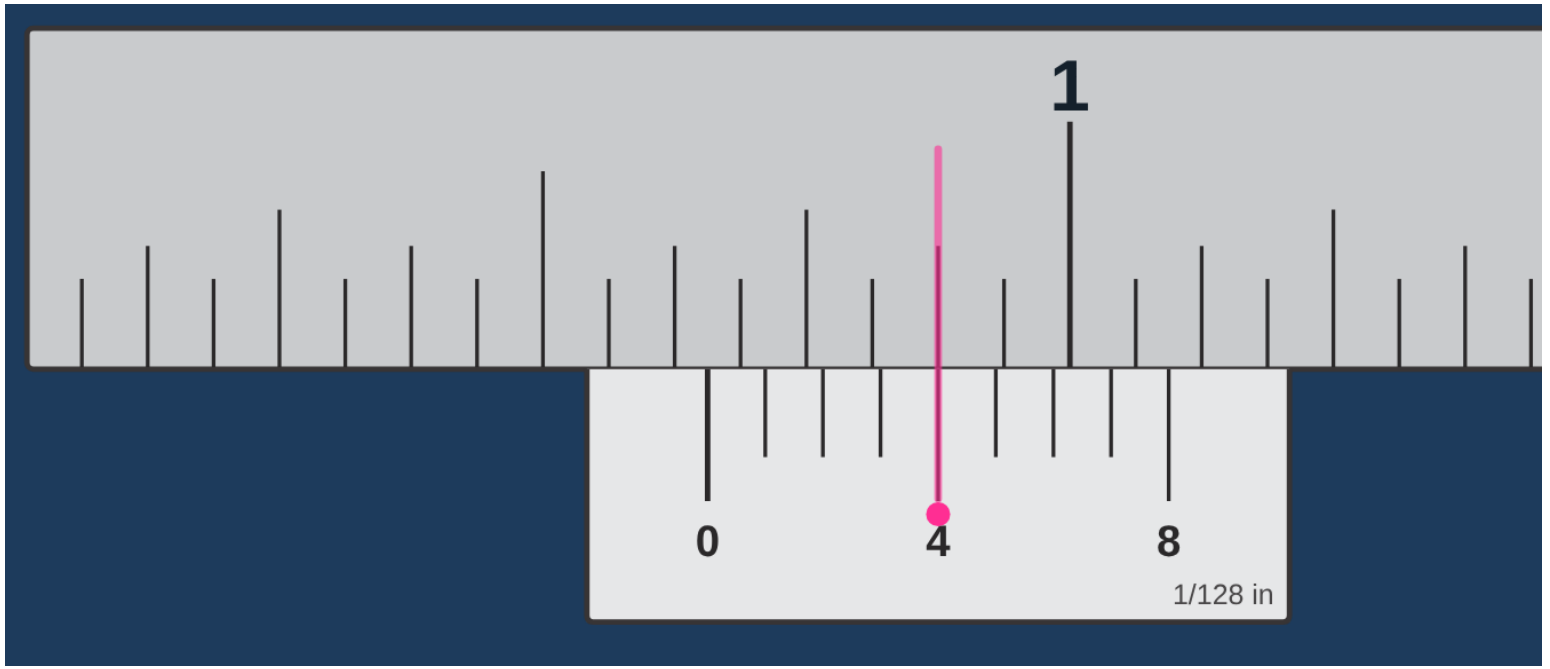
Leitura simplificada

= **21/128"**

2/16" = 16/128" + 5/128" = 21/128"

Exercício 2

Qual é a leitura? A **linha rosa** mostra o traço que coincide.



Escala fixa

\+

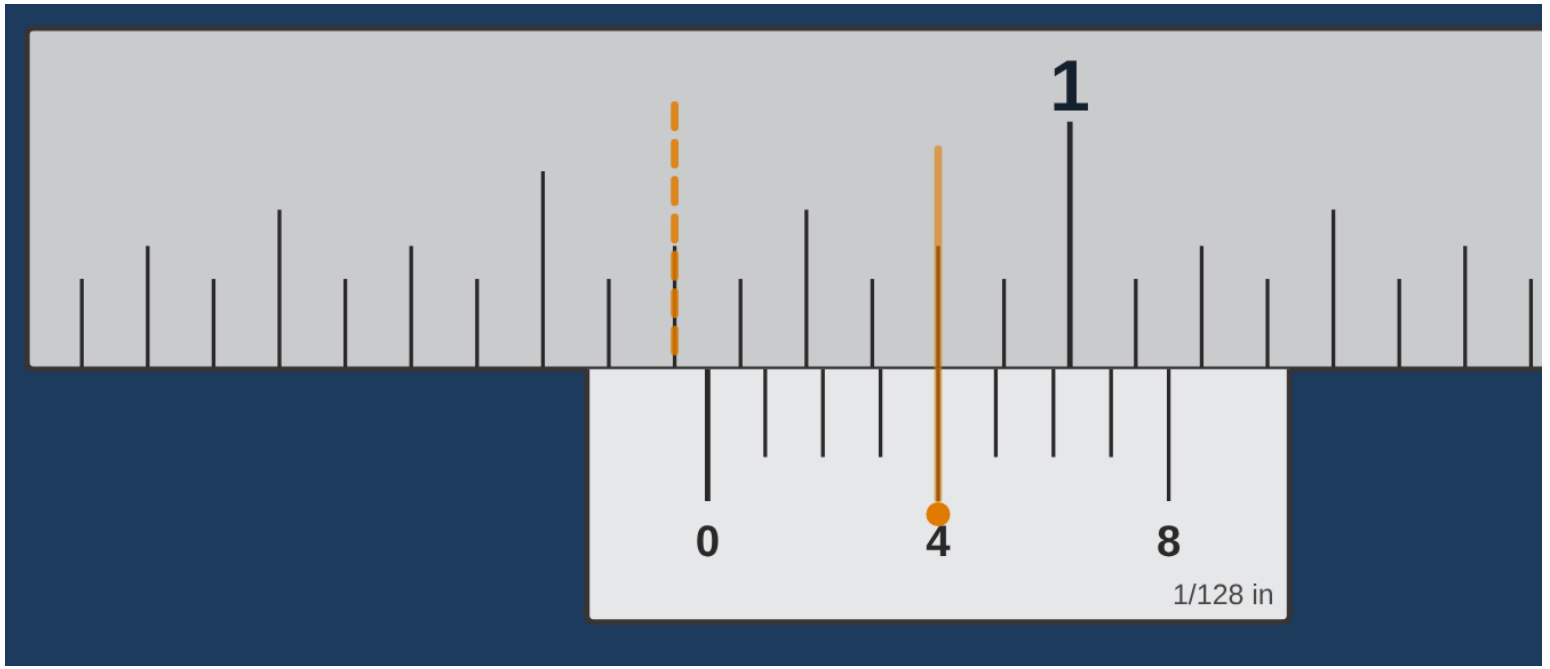
Nônio

=

Leitura simplificada

Exercício 2: resposta

Tracejado: escala fixa **Linha cheia:** traço do nônio



Escala fixa

10/16"

Nônio

\+ **4/128"**

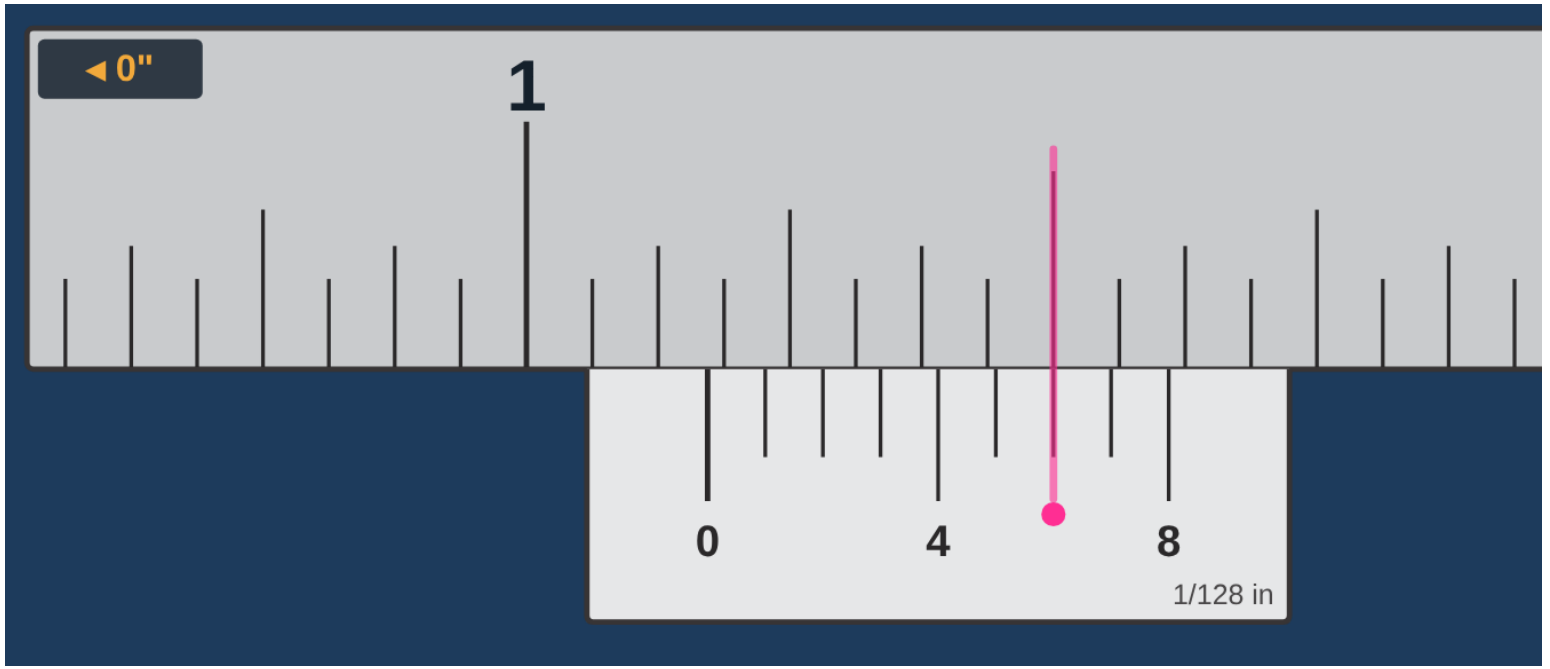
Leitura simplificada

= **21/32"**

10/16" = 80/128" + 4/128" = 84/128" → 21/32"

Exercício 3

Qual é a leitura? A **linha rosa** mostra o traço que coincide.



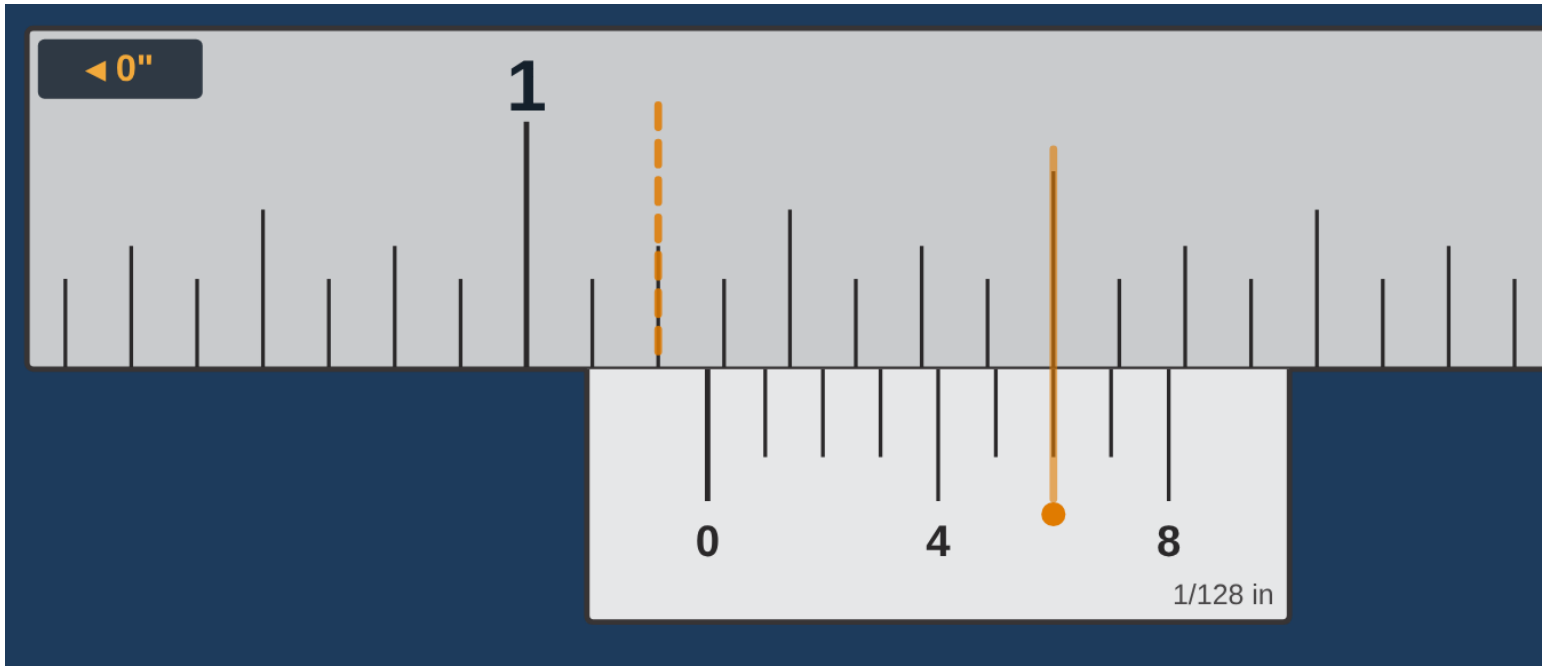
Escala fixa

\+ Nônio

= Leitura simplificada

Exercício 3: resposta

Tracejado: escala fixa **Linha cheia:** traço do nônio



Escala fixa

1 2/16"

Nônio

\+ **6/128"**

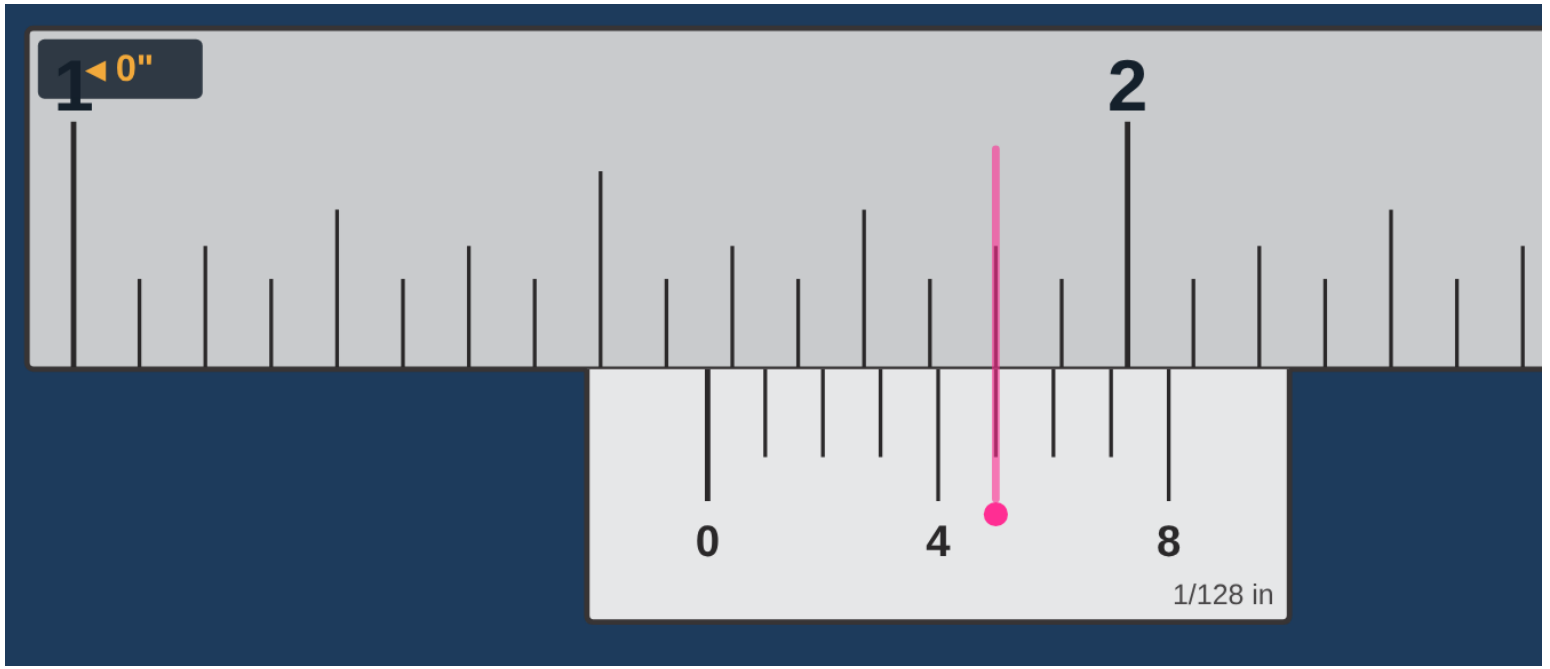
Leitura simplificada

= **1 11/64"**

1 2/16" = 1 16/128" + 6/128" = 1 22/128" → 1 11/64"

Exercício 4

Qual é a leitura? A **linha rosa** mostra o traço que coincide.



Escala fixa

\+

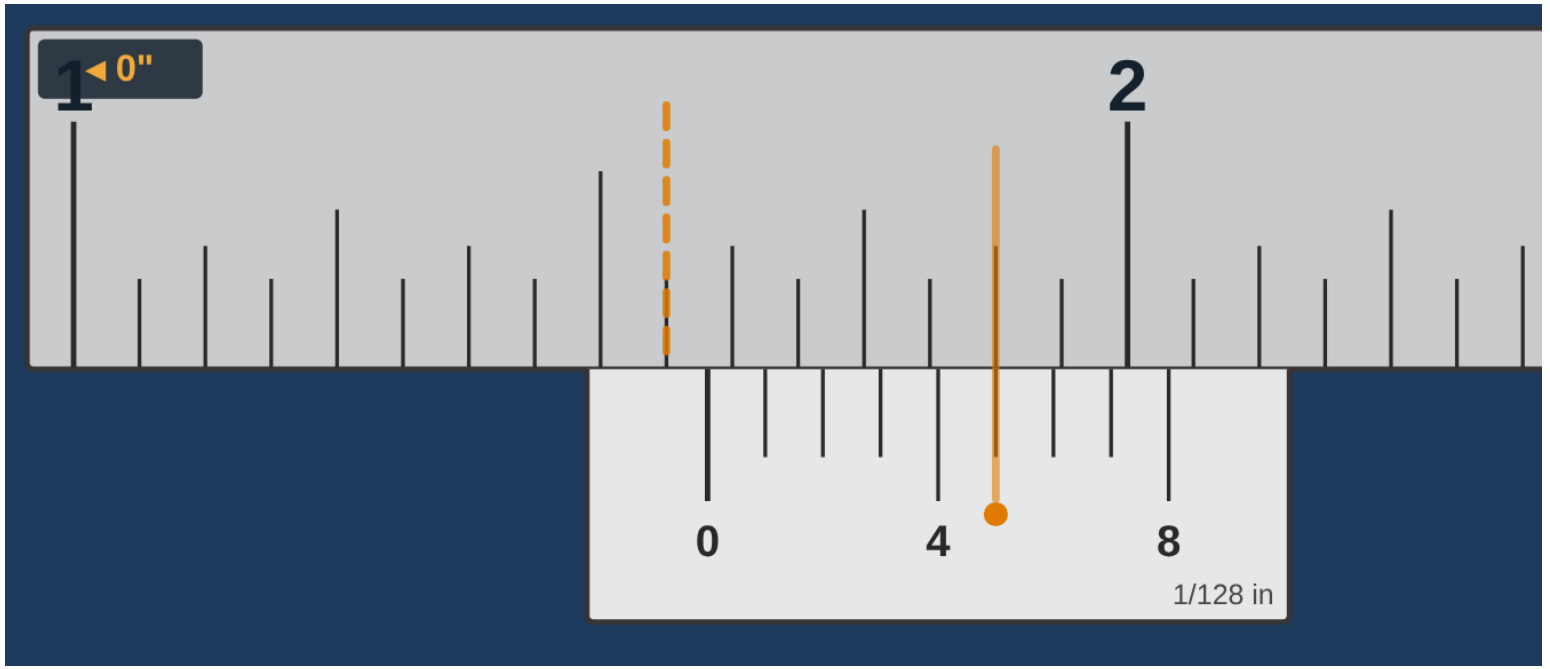
Nônio

=

Leitura simplificada

Exercício 4: resposta

Tracejado: escala fixa **Linha cheia:** traço do nônio



Escala fixa

1 9/16"

\+ Nônio

5/128"

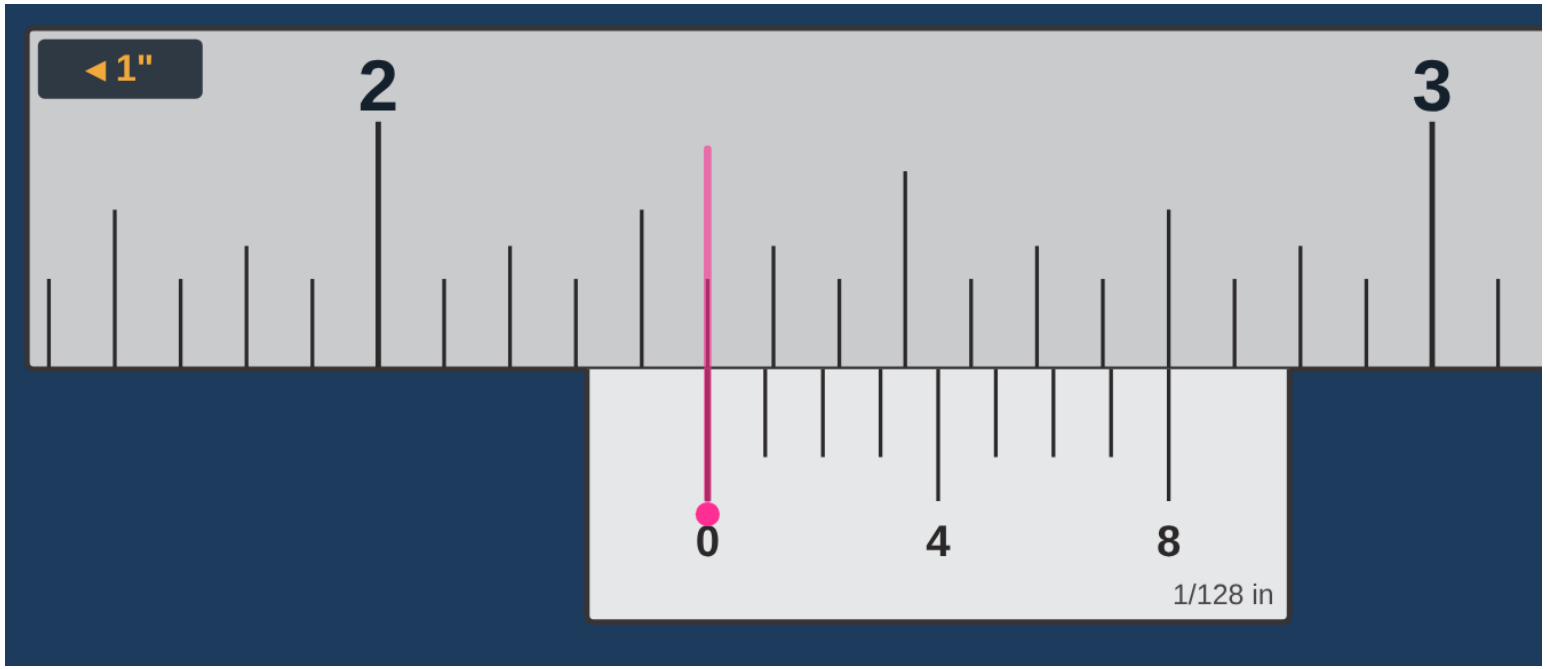
= Leitura simplificada

1 77/128"

1 9/16" = 1 72/128" + 5/128" = 1 77/128"

Exercício 5

Qual é a leitura? A **linha rosa** mostra o traço que coincide.



Escala fixa

\+

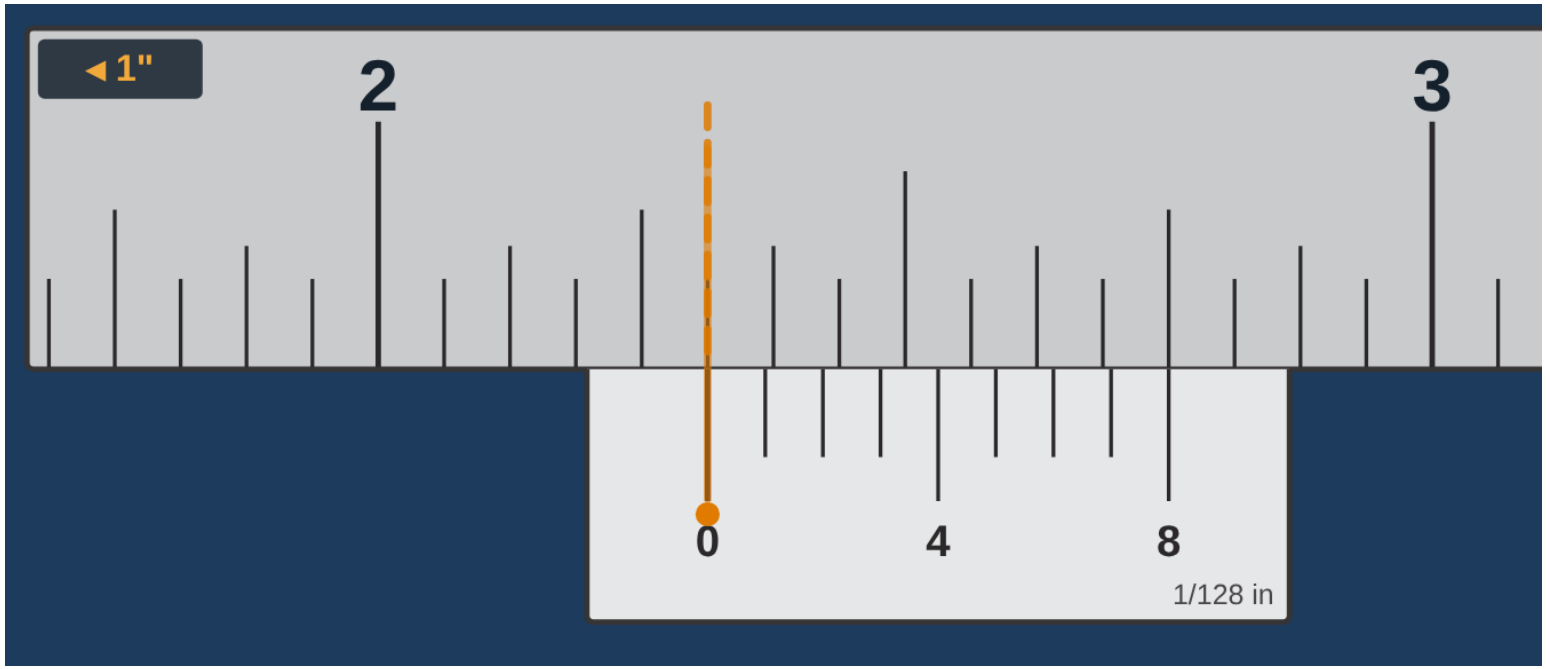
Nônio

=

Leitura simplificada

Exercício 5: resposta

Tracejado: escala fixa **Linha cheia:** traço do nônio



Escala fixa

2 5/16"

Nônio

\+ **0/128"**

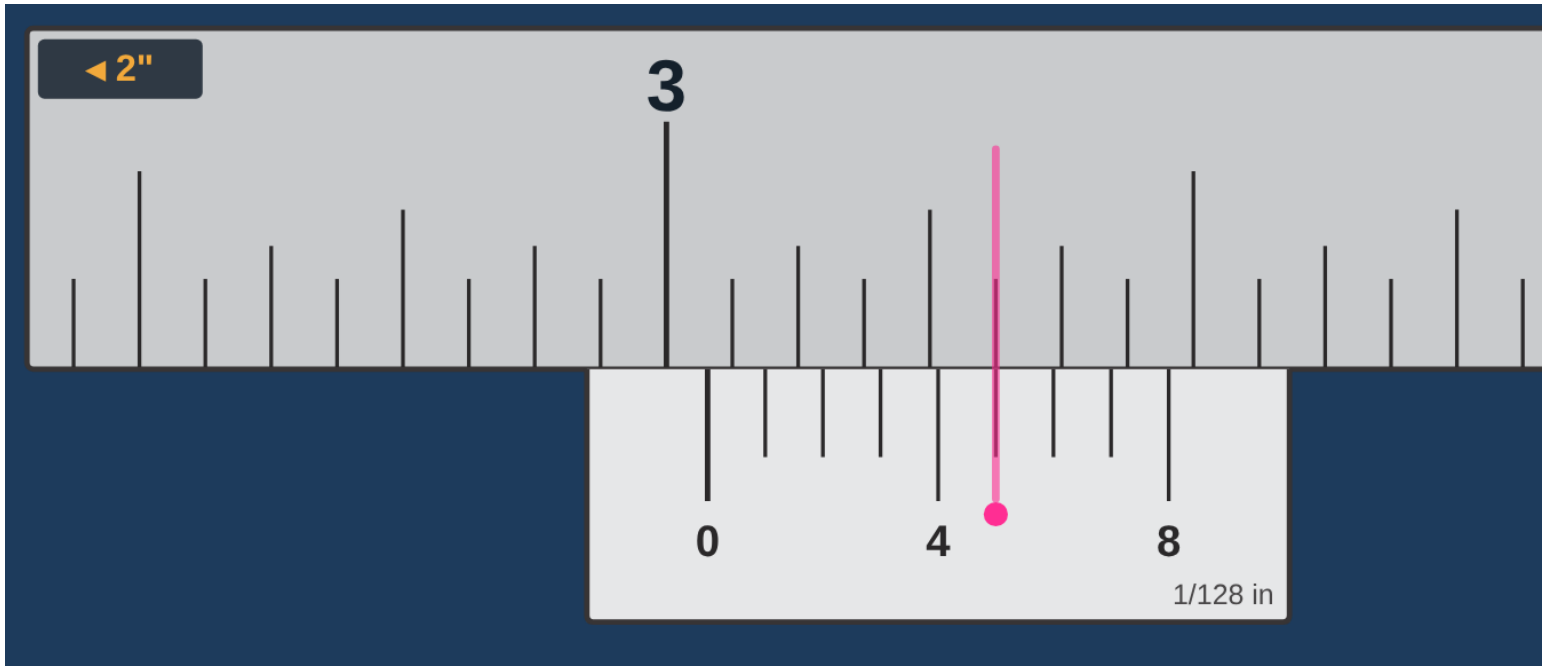
Leitura simplificada

= **2 5/16"**

2 5/16" = 2 40/128" + 0/128" = 2 40/128" → 2 5/16"

Exercício 6

Qual é a leitura? A **linha rosa** mostra o traço que coincide.



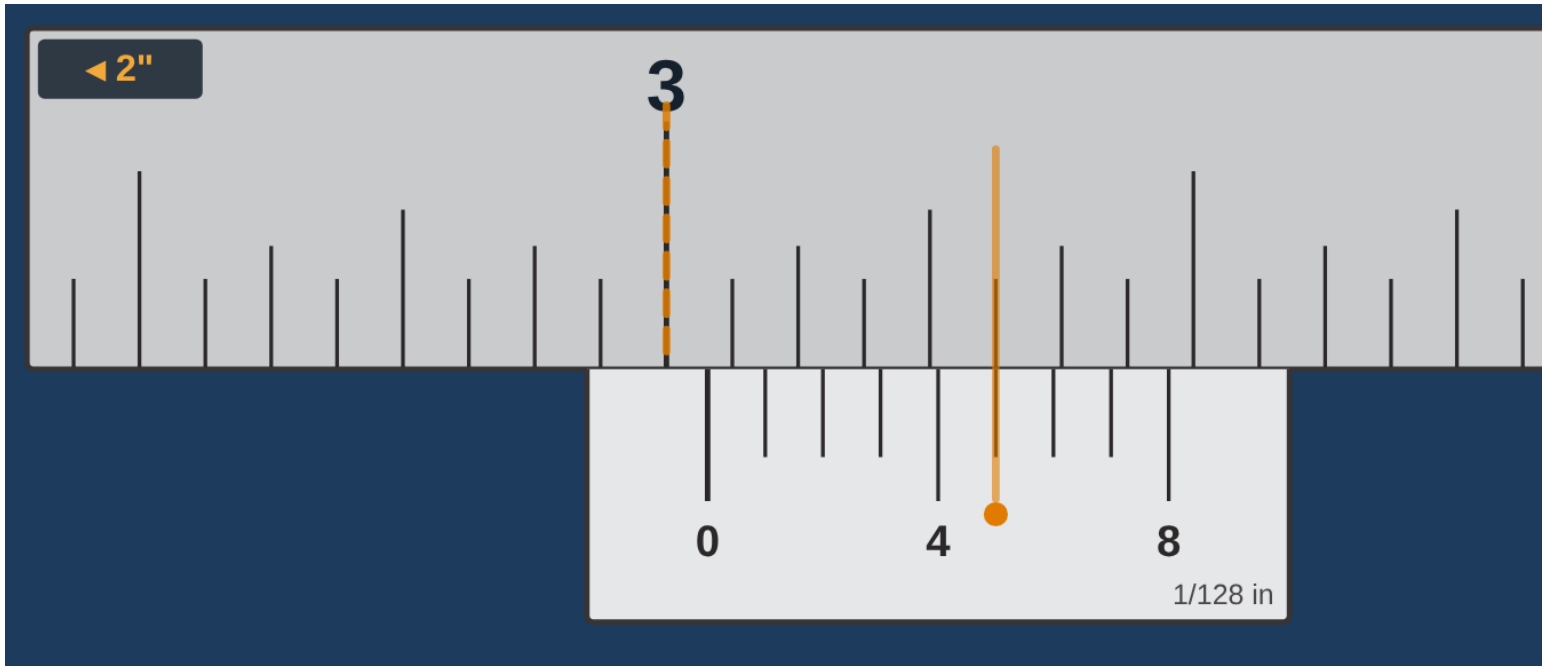
Escala fixa

\+ Nônio

= Leitura simplificada

Exercício 6: resposta

Tracejado: escala fixa **Linha cheia:** traço do nônio



Escala fixa

3"

\+ Nônio

5/128"

= Leitura simplificada

3 5/128"

3" = 3" + 5/128" = 3 5/128"

Gabarito dos exercícios

Exercício	Escala fixa	Nônio	Soma em 128 avos	Leitura
1	2/16"	5/128"	21/128"	**21/128"**
2	10/16"	4/128"	84/128"	**21/32"**
3	1 2/16"	6/128"	1 22/128"	**1 11/64"**
4	1 9/16"	5/128"	1 77/128"	**1 77/128"**
5	2 5/16"	0/128"	2 40/128"	**2 5/16"**
6	3"	5/128"	3 5/128"	**3 5/128"**

Agora pratique no simulador

Explorar

Mova o cursor e veja a leitura explicada

Básico

Escala fixa e nônio; a soma é automática

Médio

Some e simplifique sozinho

Avançado

Abrir na medida e converter para mm

martinsrl1-web.github.io/fazenda-de-projetos

Metrologia › Paquímetro › Paquímetro Polegada Fracionária